

**КРИПТОГРАФІЯ**  
**КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №2**  
**«Криптоаналіз шифру Віженера»**  
**Варіант 7**

Виконали: студенти групи ФБ-42

Тіньков Даніїл та Кочаров Давид

2026

## 1. Мета роботи

Засвоїти методи частотного криптоаналізу та набуті практичних навичок аналізу поточкових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера. Дослідити залежність статистичних властивостей шифртексту від довжини періодичного ключа, визначити довжину невідомого ключа, відновити ключ і відкритий текст, а також дослідити вплив помилки в одному символі ключа на результат дешифрування.

## 2. Вхідні дані та їх підготовка

Для першої частини практикуму використано російськомовний прозовий текст «Библиотека» обсягом 2288 байт у UTF-8. Після нормалізації залишено лише малі літери російського алфавіту, символ «ё» замінено на «е», усі пробіли, цифри та розділові знаки вилучено. Після очищення довжина відкритого тексту становила 1039 символів.

У роботі використовується алфавіт із 32 символів:

абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьзюя

Для криптоаналізу використано шифртекст варіанта 7 із файла варіантів. Після очищення його довжина становила 6374 символи.

## 3. Короткі теоретичні відомості

### 3.1. Шифр Віженера

Шифр Віженера є поліалфавітною підстановкою. Символам алфавіту ставляться у відповідність числа від 0 до  $m-1$ . Ключ довжини  $r$  циклічно повторюється вздовж усього відкритого тексту.

$$y_i = (x_i + k_i \bmod r) \bmod m$$

$$x_i = (y_i - k_i \bmod r) \bmod m$$

У цій роботі  $m = 32$ . Через періодичність ключа всі символи шифртексту з однаковим номером позиції за модулем  $r$  шифруються одним і тим самим зсувом, тобто кожен такий фрагмент фактично є шифром Цезаря.

### 3.2. Індекс відповідності

$$I(Y) = \sum_{i=0}^{n-1} N_i(Y)(N_i(Y) - 1) / [n(n - 1)]$$

Індекс відповідності оцінює ймовірність того, що два випадково вибрані символи тексту збігаються. Для рівноймовірного 32-символьного алфавіту  $I_0 = 1/32 = 0.03125$ . За частотами російської мови, отриманими у КП №1, теоретичне значення становить  $I_{\text{мови}} = 0.05582$ . Якщо кандидат  $r$  правильний, блоки  $Y_0, \dots, Y_{r-1}$  шифруються окремими зсувами Цезаря, тому їхні індекси відповідності наближаються до індексу природної мови.

### 3.3. Статистика співпадінь $D(r)$

$$D(r) = \sum_i \delta(y_i, y_{i+r})$$

$D(r)$  рахує кількість однакових символів шифртексту, що знаходяться на відстані  $r$ . Для істинного періоду та його кратних значення  $D(r)$  очікувано утворюють виражені максимуми.

### 3.4. Відновлення символів ключа

Після встановлення періоду кожен із  $r$  фрагментів аналізується як окремий шифр Цезаря. У базовому варіанті найчастіший символ  $y^*$  фрагмента зіставляється з найімовірнішою літерою російської мови  $x^* = \text{«о»}$ . Символ ключа обчислюється за формулою:

$$k = (y^* - x^*) \bmod m$$

Якщо отримане дешифрування не є мовно правдоподібним, перевіряються наступні за частотою літери російської мови, зокрема «е» та «а».

#### 4. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою Python. Програмна частина розділена на спільний модуль та чотири скрипти відповідно до етапів практикуму:

- `common.py` — алфавіт, частоти російської мови, очищення тексту, шифрування/дешифрування Віженера, індекс відповідності, частоти символів та поділ шифртексту на блоки;
- `task1.py` — підготовка власного тексту, шифрування ключами різної довжини та порівняння індексів відповідності;
- `task2.py` — пошук періоду невідомого ключа методами середнього індексу відповідності блоків і статистики  $D(r)$ , перевірка  $r = 1 \dots 35$  та альтернативних кандидатів;
- `task3.py` — відновлення символів ключа за частотами окремих блоків і перевірка розшифрованого тексту;
- `task4.py` — експеримент із навмисною помилкою в одному символі відновленого ключа.

#### 5. Дослідження шифру Віженера на власному тексті

##### 5.1. Частоти символів і контрольні значення

Для очищеного відкритого тексту отримано  $I(BT) = 0.05874$ . Це значення близьке до теоретичного індексу російської мови  $I_{\text{мови}} = 0.05582$  і суттєво перевищує  $I_0 = 0.03125$ , що підтверджує природний нерівномірний розподіл букв.

PS E:\Crypto\lab2> & C:\Users\dan11\AppData\Local\Python\pythoncore-3.

Довжина ВТ: 1039 символів

| літера | частота мови (ЛР1) | частота ВТ |
|--------|--------------------|------------|
| о      | 0.11388            | 0.10298    |
| е      | 0.08916            | 0.07988    |
| а      | 0.07707            | 0.09047    |
| и      | 0.06769            | 0.10202    |
| т      | 0.06588            | 0.05871    |
| н      | 0.06152            | 0.07218    |
| с      | 0.05298            | 0.05294    |
| в      | 0.04658            | 0.03369    |
| л      | 0.04510            | 0.05871    |
| р      | 0.04064            | 0.03850    |
| м      | 0.03332            | 0.02791    |
| к      | 0.03265            | 0.03369    |
| д      | 0.03176            | 0.03080    |
| у      | 0.02899            | 0.01829    |
| п      | 0.02658            | 0.02310    |
| я      | 0.02071            | 0.01251    |
| ь      | 0.02069            | 0.02021    |
| г      | 0.01928            | 0.01829    |
| б      | 0.01812            | 0.01829    |
| ч      | 0.01797            | 0.01155    |
| ы      | 0.01680            | 0.02599    |
| з      | 0.01537            | 0.01925    |
| ж      | 0.01115            | 0.00866    |
| й      | 0.01009            | 0.00385    |
| ш      | 0.00969            | 0.00962    |
| х      | 0.00770            | 0.01251    |
| ю      | 0.00683            | 0.00481    |
| э      | 0.00363            | 0.00385    |
| ц      | 0.00339            | 0.00289    |
| щ      | 0.00286            | 0.00289    |
| ф      | 0.00171            | 0.00096    |
| ъ      | 0.00024            | 0.00000    |

Теоретичний І для російської мови (за частотами ЛР1): 0.05582

| Літера | Частота мови (КП1) | Частота власного ВТ |
|--------|--------------------|---------------------|
| о      | 0.11388            | 0.10298             |
| е      | 0.08916            | 0.07988             |
| а      | 0.07707            | 0.09047             |
| и      | 0.06769            | 0.10202             |
| т      | 0.06588            | 0.05871             |
| н      | 0.06152            | 0.07218             |

| Літера | Частота мови (КП1) | Частота власного ВТ |
|--------|--------------------|---------------------|
| с      | 0.05298            | 0.05294             |
| в      | 0.04658            | 0.03369             |
| л      | 0.04510            | 0.05871             |
| р      | 0.04064            | 0.03850             |
| м      | 0.03332            | 0.02791             |
| к      | 0.03265            | 0.03369             |
| д      | 0.03176            | 0.03080             |
| у      | 0.02899            | 0.01829             |
| п      | 0.02658            | 0.02310             |
| я      | 0.02071            | 0.01251             |
| ь      | 0.02069            | 0.02021             |
| г      | 0.01928            | 0.01829             |
| б      | 0.01812            | 0.01829             |
| ч      | 0.01797            | 0.01155             |
| ы      | 0.01680            | 0.02599             |
| з      | 0.01537            | 0.01925             |
| ж      | 0.01115            | 0.00866             |
| й      | 0.01009            | 0.00385             |
| ш      | 0.00969            | 0.00962             |
| х      | 0.00770            | 0.01251             |
| ю      | 0.00683            | 0.00481             |
| э      | 0.00363            | 0.00385             |
| ц      | 0.00339            | 0.00289             |
| щ      | 0.00286            | 0.00289             |
| ф      | 0.00171            | 0.00096             |
| ъ      | 0.00024            | 0.00000             |

## 5.2. Шифрування ключами різної довжини

|                                                              |    |         |
|--------------------------------------------------------------|----|---------|
| Ключ                                                         | г  | I       |
| (відкритий текст)                                            | -  | 0.05874 |
| да                                                           | 2  | 0.04566 |
| хтдрдяеиелмоцеоасашоиипахъсажттртмбтджнйбтлаштгтзиасигвтзпе  |    |         |
| кот                                                          | 3  | 0.04204 |
| ыатъослцухцаъуъкытяъцтщтыкякрджшоацлджфччуушщовъхшхцкъйрасщч |    |         |
| мира                                                         | 4  | 0.03657 |
| эъррмзсинушоюньащиеоррыаэдэаоъюръфнтмохнсьюлиаюгъпфашрпвъпые |    |         |
| книга                                                        | 5  | 0.03828 |
| ыяиуайордлтъыиккъишоохугсжьиетшэцпэьноинпоцовъылсзонхлямыпое |    |         |
| библиотекарь                                                 | 12 | 0.03408 |
| тъбыинунллшкунллхозуоиыьтдолкаахшмнобожшнпаржшюяппелхцсзшыб  |    |         |
| шелестстраниц                                                | 13 | 0.03404 |
| йчлхсстсьслхциэплтсзяцшлщтеенчявяюнтныекмуьойауофмценкзящч   |    |         |
| тишинавчитальномзале                                         | 20 | 0.03324 |
| гъшшнягяйэищотшмфауцргиюьпчкдоыкщлюзжртчйжуйшрьщдлйхнохзцк   |    |         |

| Ключ              | r | I       |
|-------------------|---|---------|
| (відкритий текст) | — | 0.05874 |
| да                | 2 | 0.04566 |
| кот               | 3 | 0.04204 |
| мира              | 4 | 0.03657 |
| книга             | 5 | 0.03828 |

| Ключ                 | $r$ | $I$     |
|----------------------|-----|---------|
| библиотекарь         | 12  | 0.03408 |
| шелестстраниц        | 13  | 0.03404 |
| тишинавчитальномзале | 20  | 0.03324 |

Зі збільшенням довжини періодичного ключа індекс відповідності шифртексту загалом зменшується і наближається до  $I_0$ . Для  $r = 2$  отримано 0.04566, а для довгих ключів  $r = 12, 13$  і  $20$  — близько 0.033–0.034. Тенденція не є строго монотонною через скінченний обсяг тексту та конкретні символи ключа, однак загальний ефект чіткий: довший ключ краще маскує нерівномірність частот відкритого тексту.

## 6. Криптоаналіз шифртексту варіанта 7

Довжина шифртексту  $n = 6374$  символи. Для всього шифртексту  $I(\text{ШТ}) = 0.03381$ ; це значення значно ближче до  $I_0 = 0.03125$ , ніж до  $I_{\text{мови}} = 0.05582$ . Отже без розбиття на правильні періодичні блоки частотна структура мови значною мірою прихована.

### 6.1. Порівняння з власними шифртекстами

| $r$ | $I_r$   | $ I_r - I(\text{ШТ}) $ |
|-----|---------|------------------------|
| 2   | 0.04566 | 0.01184                |
| 3   | 0.04204 | 0.00823                |
| 4   | 0.03657 | 0.00275                |
| 5   | 0.03828 | 0.00447                |
| 12  | 0.03408 | 0.00027                |
| 13  | 0.03404 | 0.00022                |
| 20  | 0.03324 | 0.00058                |

| $r$ | $I_r$ власного шифртексту | $ I_r - I(\text{ШТ}) $ |
|-----|---------------------------|------------------------|
| 2   | 0.04566                   | 0.01184                |
| 3   | 0.04204                   | 0.00823                |
| 4   | 0.03657                   | 0.00275                |
| 5   | 0.03828                   | 0.00447                |
| 12  | 0.03408                   | 0.00027                |
| 13  | 0.03404                   | 0.00022                |
| 20  | 0.03324                   | 0.00058                |

Найменші різниці одержано для довших ключів ( $r = 12, 13, 20$ ). Цей підхід показує, що невідомий ключ не є коротким, однак для великих  $r$  він не дозволяє надійно встановити точний період: значення  $I_r$  стають близькими між собою.

## 6.2. Середній індекс відповідності блоків та $D(r)$

| г  | сер. I  | довж. блоку |
|----|---------|-------------|
| 1  | 0.03381 | 6374        |
| 2  | 0.03385 | 3187        |
| 3  | 0.03615 | 2124        |
| 4  | 0.03374 | 1593        |
| 5  | 0.03952 | 1274        |
| 6  | 0.03613 | 1062        |
| 7  | 0.03382 | 910         |
| 8  | 0.03374 | 796         |
| 9  | 0.03608 | 708         |
| 10 | 0.03952 | 637         |
| 11 | 0.03368 | 579         |
| 12 | 0.03604 | 531         |
| 13 | 0.03358 | 490         |
| 14 | 0.03392 | 455         |
| 15 | 0.05605 | 424         |
| 16 | 0.03368 | 398         |
| 17 | 0.03369 | 374         |
| 18 | 0.03609 | 354         |
| 19 | 0.03354 | 335         |
| 20 | 0.03939 | 318         |
| 21 | 0.03619 | 303         |
| 22 | 0.03359 | 289         |
| 23 | 0.03409 | 277         |
| 24 | 0.03609 | 265         |
| 25 | 0.03902 | 254         |
| 26 | 0.03347 | 245         |
| 27 | 0.03564 | 236         |
| 28 | 0.03373 | 227         |
| 29 | 0.03404 | 219         |
| 30 | 0.05600 | 212         |
| 31 | 0.03422 | 205         |
| 32 | 0.03383 | 199         |
| 33 | 0.03603 | 193         |
| 34 | 0.03357 | 187         |
| 35 | 0.03952 | 182         |

| r  | D(r) | D(r)/(n-r) |
|----|------|------------|
| 1  | 224  | 0.03515    |
| 2  | 214  | 0.03358    |
| 3  | 160  | 0.02511    |
| 4  | 231  | 0.03626    |
| 5  | 210  | 0.03297    |
| 6  | 182  | 0.02858    |
| 7  | 186  | 0.02921    |
| 8  | 220  | 0.03456    |
| 9  | 197  | 0.03095    |
| 10 | 217  | 0.03410    |
| 11 | 219  | 0.03442    |
| 12 | 186  | 0.02924    |
| 13 | 203  | 0.03191    |
| 14 | 203  | 0.03192    |
| 15 | 370  | 0.05819    |
| 16 | 175  | 0.02752    |
| 17 | 216  | 0.03398    |
| 18 | 181  | 0.02848    |
| 19 | 205  | 0.03226    |
| 20 | 193  | 0.03037    |
| 21 | 202  | 0.03180    |
| 22 | 209  | 0.03290    |
| 23 | 195  | 0.03070    |
| 24 | 187  | 0.02945    |
| 25 | 194  | 0.03056    |
| 26 | 203  | 0.03198    |
| 27 | 176  | 0.02773    |
| 28 | 205  | 0.03230    |
| 29 | 220  | 0.03467    |
| 30 | 377  | 0.05943    |
| 31 | 190  | 0.02995    |
| 32 | 200  | 0.03154    |
| 33 | 190  | 0.02996    |
| 34 | 216  | 0.03407    |

| r | Середній І блоків | D(r)/(n-r) | Довжина блока |
|---|-------------------|------------|---------------|
| 1 | 0.03381           | 0.03515    | 6374          |
| 2 | 0.03385           | 0.03358    | 3187          |
| 3 | 0.03615           | 0.02511    | 2124          |
| 4 | 0.03374           | 0.03626    | 1593          |
| 5 | 0.03952           | 0.03297    | 1274          |
| 6 | 0.03613           | 0.02858    | 1062          |
| 7 | 0.03382           | 0.02921    | 910           |
| 8 | 0.03374           | 0.03456    | 796           |

| г  | Середній І блоків | D(r)/(n-r) | Довжина блока |
|----|-------------------|------------|---------------|
| 9  | 0.03608           | 0.03095    | 708           |
| 10 | 0.03952           | 0.03410    | 637           |
| 11 | 0.03368           | 0.03442    | 579           |
| 12 | 0.03604           | 0.02924    | 531           |
| 13 | 0.03358           | 0.03191    | 490           |
| 14 | 0.03392           | 0.03192    | 455           |
| 15 | 0.05605           | 0.05819    | 424           |
| 16 | 0.03368           | 0.02752    | 398           |
| 17 | 0.03369           | 0.03398    | 374           |
| 18 | 0.03609           | 0.02848    | 354           |
| 19 | 0.03354           | 0.03226    | 335           |
| 20 | 0.03939           | 0.03037    | 318           |
| 21 | 0.03619           | 0.03180    | 303           |
| 22 | 0.03359           | 0.03290    | 289           |
| 23 | 0.03409           | 0.03070    | 277           |
| 24 | 0.03609           | 0.02945    | 265           |
| 25 | 0.03902           | 0.03056    | 254           |
| 26 | 0.03347           | 0.03198    | 245           |
| 27 | 0.03564           | 0.02773    | 236           |
| 28 | 0.03373           | 0.03230    | 227           |
| 29 | 0.03404           | 0.03467    | 219           |
| 30 | 0.05600           | 0.05943    | 212           |
| 31 | 0.03422           | 0.02995    | 205           |
| 32 | 0.03383           | 0.03154    | 199           |
| 33 | 0.03603           | 0.02996    | 193           |
| 34 | 0.03357           | 0.03407    | 187           |
| 35 | 0.03952           | 0.03060    | 182           |

Найсильніші піки обох статистик спостерігаються при  $г = 15$  та  $г = 30$ . Для  $г = 15$  середній індекс блоків дорівнює 0.05605, тобто практично збігається з  $I_{\text{мови}} = 0.05582$ , а  $D(15)/(n-15) = 0.05819$ . Для  $г = 30$  отримано 0.05600 і 0.05943 відповідно. Оскільки 30 є кратним 15, це очікуваний вторинний пік. Фундаментальним, тобто найменшим періодом, прийнято  $г = 15$ .

### 6.3. Аналіз альтернативних кандидатів

```

r = 15 довжина блоку 424 сер. I = 0.05605 D(r)/(n-r) = 0.05819
I блоків: 0.0597 0.0572 0.0594 0.0520 0.0520 0.0550 0.0528 0.0552 0.0595 0.0536 0.0547 0.0597 0.0530 0.0555 0.0613
min 0.05201 max 0.06125
блоків ближче до I мови, ніж до I0: 15 з 15

r = 30 довжина блоку 212 сер. I = 0.05600 D(r)/(n-r) = 0.05943
I блоків: 0.0592 0.0545 0.0597 0.0576 0.0496 0.0550 0.0524 0.0588 0.0582 0.0502 0.0605 0.0566 0.0529 0.0580 0.0614 ...
min 0.04815 max 0.06336
блоків ближче до I мови, ніж до I0: 30 з 30

r = 5 довжина блоку 1274 сер. I = 0.03952 D(r)/(n-r) = 0.03297
I блоків: 0.0377 0.0401 0.0349 0.0462 0.0386
min 0.03490 max 0.04623
блоків ближче до I мови, ніж до I0: 1 з 5

r = 10 довжина блоку 637 сер. I = 0.03952 D(r)/(n-r) = 0.03410
I блоків: 0.0385 0.0387 0.0343 0.0467 0.0384 0.0374 0.0417 0.0357 0.0456 0.0382
min 0.03431 max 0.04671
блоків ближче до I мови, ніж до I0: 2 з 10

r = 3 довжина блоку 2124 сер. I = 0.03615 D(r)/(n-r) = 0.02511
I блоків: 0.0353 0.0373 0.0359
min 0.03527 max 0.03730
блоків ближче до I мови, ніж до I0: 0 з 3

r = 4 довжина блоку 1593 сер. I = 0.03374 D(r)/(n-r) = 0.03626
I блоків: 0.0341 0.0337 0.0336 0.0336
min 0.03356 max 0.03414
блоків ближче до I мови, ніж до I0: 0 з 4

r = 29 довжина блоку 219 сер. I = 0.03404 D(r)/(n-r) = 0.03467
I блоків: 0.0314 0.0342 0.0352 0.0313 0.0354 0.0329 0.0327 0.0342 0.0338 0.0319 0.0348 0.0313 0.0328 0.0328 0.0349 ...
min 0.03126 max 0.03707
блоків ближче до I мови, ніж до I0: 0 з 29

```

| г  | Довж. блока | Сер. I  | Днорм   | Діапазон I блоків | Ближче до I мови |
|----|-------------|---------|---------|-------------------|------------------|
| 15 | 424         | 0.05605 | 0.05819 | 0.05201...0.06125 | 15/15            |
| 30 | 212         | 0.05600 | 0.05943 | 0.04815...0.06336 | 30/30            |
| 5  | 1274        | 0.03952 | 0.03297 | 0.03490...0.04623 | 1/5              |
| 10 | 637         | 0.03952 | 0.03410 | 0.03431...0.04671 | 2/10             |
| 3  | 2124        | 0.03615 | 0.02511 | 0.03527...0.03730 | 0/3              |
| 4  | 1593        | 0.03374 | 0.03626 | 0.03356...0.03414 | 0/4              |
| 29 | 219         | 0.03404 | 0.03467 | 0.03126...0.03707 | 0/29             |

Кандидат  $r = 30$  підтверджує періодичність, але є кратним 15, тому не є найкоротшим ключем. Кандидати  $r = 5$  та  $r = 10$  мають проміжні середні індекси близько 0.0395 і не дають піка  $D(r)$ . Для  $r = 3, 4$  та 29 індекси блоків залишаються близькими до випадкового рівня, а  $D(r)$  не виділяється. Тому ці значення відхилено.

### 7. Відновлення ключа та відкритого тексту

Після вибору  $r = 15$  шифртекст розділено на 15 фрагментів. Для кожного фрагмента знайдено найчастіший символ  $y^*$  і спочатку припущено, що йому відповідає найчастіша літера російської мови «о».

Текст: прошлошнадцатьднейиьтарыйдомпостепонноначаложиватесороклетвнемниутонежилпонастоищемузаэто времячнсменилодиннадыатьхозяе

Для проблемного фрагмента перевірено три найімовірніші літери мови «о», «е», «а». Лише варіант  $x^* = \langle e \rangle$  утворив коректні фрагменти «прошлопятнадцать», «днейистарый», «постепенно». Відповідний символ ключа — «о».

### Відновлений ключ: арудазовархимаг

Відновлений ключ: арудазовархимаг  
 $I(BT) = 0.05603$      $I(моя) = 0.05582$      $I(0) = 0.03125$   
 прошлопятнадцатьднейистарыйдомпостепенноначаложиватьсороклетвнемниктонежилпонастоящемузаэтовремяонсменилодиннадцатыхозяевнониктоизнихневыдерживалподобноместебольшетрехмесяцевкреоливанессастидвенадцатымиагполностьюпогрузилсывработуонотрывалсятолькозатемчтобыпоестьаотснаизбавлялсязаклятиембессонницынодлякреолаэтоявнонепроходилобезнаказанногоглазунепопоявиласьнабрюклиотвисливанессавсяческистараласьубедитьеговтомчтоемуслучаетсяпрекратитьиздевательстванаорганизммоихотыразоквыспатьсяпонастоящемуонагтолькоогрызласьзанималсяондвумяделаминеут омимописалмагическуюкнигуиокутывалособнякмагическойзащитойитодругоетребовалоумыврениакреолникакн...

Після остаточного дешифрування  $I(BT) = 0.05603$ , що практично збігається з  $I(моя) = 0.05582$ . Це є незалежною статистичною перевіркою правильності ключа. Додатковим підтвердженням є зв'язний природний російський текст.

прошлопятнадцатьднейистарыйдомпостепенноначаложиватьсороклетвнемниктонежилпонастоящемузаэтовремяонсменилодиннадцатыхозяевнониктоизнихневыдерживалподобноместебольшетрехмесяцевкреоливанессастидвенадцатымиагполностьюпогрузилсывработуонотрывалсятолькозатемчтобыпоестьаотснаизбавлялсязаклятиембессонницынодлякреолаэтоявнонепроходилобезнаказанногоглазунепопоявиласьнабрюклиотвисливанессавсяческистараласьубедитьеговтомчтоемуслучаетсяпрекратитьиздевательстванаорганизммоихотыразоквыспатьсяпонастоящемуонагтолькоогрызласьзанималсяондвумяделаминеут омимописалмагическуюкнигуиокутывалособнякмагическойзащитойитодругоетребовалоумыврениакреолникакн...

## 8. Дослідження впливу помилки в одному символі ключа

Правильний ключ арудазовархимаг було навмисно змінено в позиції 4 (нумерація від нуля): «а» → «е». Отримано ключ арудезовархимаг.

### 8.1. Прогноз

#### ПРОГНОЗ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: неправильно розшифрується лише фрагмент 4, тобто кожен 15-й символ —  $1/15 = 6.7\%$  тексту; решта 14 фрагментів не постраждають, текст залишиться читабельним.  
 ХАРАКТЕР: спотворення не випадкові. При дешифруванні ключ віднімається, тому кожен символ фрагмента 4 зсунеться за алфавітом на ту саму сталу величину  $0 - 5 = 27 \pmod{32}$ , тобто фрагмент буде зашифрований шифром Цезаря з ключем 27.

Оскільки довжина ключа  $r = 15$ , помилка в одному його символі повинна вплинути лише на одну з 15 позицій періоду, тобто приблизно на  $1/15 = 6.7\%$  символів. Усі інші 14 класів позицій повинні розшифруватися правильно. Спотворення повинні бути періодичними та мати один і той самий зсув Цезаря.

## 8.2. Результат

РЕЗУЛЬТАТ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Розшифрування правильним ключем:  
 прошолюпятадцатьднейистарыйдомпостепенноначаложиватьсороклетвнемиктонежилпонастоящемузаэтовремяонсменилодиннадцатъхозяевнониктоизнихневыдерживалвподо

Розшифрування зміненим ключем:  
 прошолюпятадцатьднейистарыйдомпостепенноначаложиватьсороклетвнемиктонежилпонастоящемузаэтовремяонсменилодиннадцатъхозяевнониктоизнихневыдерживалвподо

Текст рядками по 15 символів (стовпець = фрагмент):

```

012345678901234
0 прошолюпятадцат
1 ьднейистарыйдом
2 постапенноначал
3 оживитьсороклет
4 внемиктонежилп
5 онастоящемузаэт
6 овремяонсменило
7 диннадцатъхозяе
  
```

ПОРІВНЯННЯ З ПРОГНОЗОМ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

усі 425 відмінностей лежать у фрагменті 4: True  
 частка спотворених символів:  $425/6374 = 6.7\%$  (прогноз 6.7%)

ХАРАКТЕР

множина зсувів усіх спотворених символів: {27} (прогноз {27})  
 приклади заміни: л→ж, й→д, е→а, а→ы, н→и, т→н

| Показник                         | Результат                    |
|----------------------------------|------------------------------|
| Кількість відмінностей           | 425                          |
| Довжина тексту                   | 6374                         |
| Частка спотворених символів      | 6.7%                         |
| Усі відмінності $i \bmod 15 = 4$ | Так                          |
| Сталий зсув спотворень           | 27 (mod 32)                  |
| Приклади                         | л→ж, й→д, е→а, а→ы, н→и, т→н |

Правильний ключ: арудазовархимаг

Змінений ключ: арудезовархимаг

Правильно:

прошолюпятадцатьднейистарыйдомпостепенноначаложиватьсороклетвнемиктонежилпонастоящемузаэтовремяонсменилодиннадцатъхозяевнониктоизнихневыдерживалвподо

Помилково:

прошолюпятадцатьднейистарыйдомпостепенноначаложивитьсороклетвнемиктонежилпонастоящемузаэтовремяонсменилодиннадцатъхозяевнониктоизнихневыдерживалвподо

Експеримент повністю підтвердив прогноз: змінюється рівно кожен 15-й символ однієї позиції періоду, а решта тексту залишається правильною. Це ще раз демонструє, що шифр Віженера з періодичним ключем розкладається на незалежні шифри Цезаря.

## 9. Відповіді на питання для аналізу результатів

### 1. Як змінювався індекс відповідності при ключах різної довжини?

Для відкритого тексту  $I = 0.05874$ . При  $r = 2$  він знизився до 0.04566, при  $r = 3$  до 0.04204, а для довгих ключів  $r = 12, 13, 20$  становив приблизно 0.033–0.034, тобто наблизився до  $I_0 = 0.03125$ . Причина в тому, що більша кількість різних зсувів сильніше вирівнює загальний розподіл символів шифртексту. Невеликі немонотонні коливання пояснюються скінченним обсягом вибірки.

### 2. За якими ознаками визначено найбільш імовірну довжину ключа?

Основними ознаками стали два незалежні піки: для  $r = 15$  середній індекс відповідності блоків дорівнює 0.05605 і майже збігається з  $I_{\text{мови}} = 0.05582$ ; водночас  $D(15)/(n-15) = 0.05819$  є різко більшим за фон. Аналогічний пік при  $r = 30$  пояснюється тим, що 30 кратно 15. Тому фундаментальний період — 15.

### 3. Які альтернативні кандидати досліджували?

Перевірено  $r = 30, 5, 10, 3, 4, 29$ .  $r = 30$  має сильні статистичні ознаки, але є кратним 15.  $r = 5$  і 10 дають лише помірне зростання середнього  $I$  без піка  $D(r)$ .  $r = 3, 4$  і 29 не наближають індекси блоків до мовного рівня. Отже вони відхилені.

#### **4. Яку статистичну інформацію використано для відновлення символів ключа?**

Для кожного з 15 блоків визначено найчастіший символ шифртексту  $y^*$ . Його зіставляли з найімовірнішими літерами російської мови, насамперед «о», далі «е» та «а». Символ ключа обчислювався як  $k = (y^* - x^*) \bmod 32$ . Додатково використовувалась читабельність частково відновленого тексту.

#### **5. Як перевірити правильність ключа, не знаючи початкового тексту?**

Потрібно оцінити мовну правдоподібність дешифрованого тексту, його частоти та індекс відповідності. У роботі  $I$  дешифрованого тексту  $= 0.05603$  майже дорівнює  $I_{\text{мови}} = 0.05582$ . Крім того, текст став зв'язним, а ключ має осмислену структуру.

#### **6. Як вплинула помилка в одному символі ключа?**

Помилка в позиції 4 ключа вплинула лише на символи з тією самою позицією modulo 15. Спотворено 425 із 6374 символів, тобто 6.7%, що дорівнює  $1/15$ . Усі помилкові символи зміщені на одну й ту саму величину  $27 \bmod 32$ , тому помилки мають чітку періодичність.

#### **7. Які етапи найбільше залежать від обсягу шифртексту?**

Найбільше від довжини залежать оцінка періоду за індексом відповідності та  $D(r)$ , а також частотне відновлення кожного символу ключа. Для великого  $r$  окремі блоки коротшають приблизно до  $n/r$ , тому оцінки частот стають шумнішими. Довший шифртекст дає стабільніші статистики.

#### **8. Що найкраще демонструє слабкість періодичного Віженера?**

Найнаочніше слабкість показують піки статистик при  $r = 15$  і 30 та можливість розкласти шифртекст на 15 незалежних блоків, кожен із яких є шифром Цезаря. Після цього ключ відновлюється звичайним частотним аналізом. Експеримент з помилкою ключа додатково показує незалежність класів позицій.

## 10. Висновки

У комп'ютерному практикумі досліджено статистичні властивості шифру Віженера та виконано криптоаналіз шифртексту варіанта 7. Експеримент на власному тексті показав, що зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності шифртексту наближається до значення рівномірного алфавіту, тому безпосередній частотний аналіз ускладнюється.

За середнім індексом відповідності блоків та статистикою  $D(r)$  для невідомого шифртексту встановлено фундаментальний період  $r = 15$ ;  $r = 30$  ідентифіковано як його кратне. Після розбиття тексту на 15 блоків відновлено ключ «арудазовархимаг». Коректність підтверджено читабельністю тексту та значенням  $I(BT) = 0.05603$ , близьким до теоретичного  $I_{\text{мови}} = 0.05582$ .

Навмисна зміна одного символу ключа спотворила лише 1/15 тексту — 6.7% символів — із чіткою періодичністю та сталим зсувом. Отримані результати демонструють головну криптографічну слабкість Віженера з періодичним ключем: повторення ключа зберігає статистичні закономірності, за якими можна визначити період, а далі звести криптоаналіз до серії задач для шифру Цезаря.